CORRIGÉ DU TD N° 19

Espérance et variance

1 Calculer une espérance à partir de la loi

1. $E(X) = -0{,}2 + 0 + 0{,}6 = 0{,}4$. Par transfert, $E(X^2) = 1 \times 0{,}2 + 0 + 4 \times 0{,}3 = 1{,}4$. Par linéarité, $E(3X+1) = 3 \times 0{,}4 + 1 = 2{,}2$.
2. Le gain vaut 4 avec probabilité $\frac{1}{6}$ et -2 avec probabilité $\frac{5}{6}$: $E(G) = \frac{4}{6} - \frac{10}{6} = -1$. En moyenne, le joueur perd 1 euro par partie : le jeu est défavorable.

2 Espérances usuelles et linéarité

1. $\frac{n+1}{2}$; p ; $10 \times 0{,}3 = 3$.
2. Chaque dé a pour espérance $\frac{7}{2}$: par linéarité, la somme a pour espérance 7.
3. Le nombre de « pile » suit $\mathcal{B}\left(20, \frac{1}{2}\right)$, d'espérance 10.
4. $E(X) = 2$ et $E(Y) = \frac{7}{2}$: $E(X+Y) = \frac{11}{2}$ et, par indépendance, $E(XY) = 2 \times \frac{7}{2} = 7$.

3 Espérance et fonction de queue

1. Pour tout ω, si $X(\omega) = j \in [\![0, n]\!]$, la somme $\sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{(X \geqslant k)}(\omega)$ compte les $k \in [\![1, n]\!]$ tels que $k \leqslant j$: il y en a j. Donc $X = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{(X \geqslant k)}$, et par linéarité $E(X) = \sum_{k=1}^{n} P(X \geqslant k)$.
2. M est à valeurs dans $[\![1, 6]\!] \subset [\![0, 6]\!]$ et $(M \geqslant k) = (X \geqslant k) \cap (Y \geqslant k)$, d'où la formule rappelée par indépendance. Donc $E(M) = \frac{36+25+16+9+4+1}{36} = \frac{91}{36} \approx 2{,}53$.

4 Nombre de boules rouges tirées

Numérotons les rouges $r_1, \ldots, r_R$ et notons A_i l'événement « r_i fait partie du tirage ». Alors $X = \sum_{i=1}^{R} \mathbf{1}_{A_i}$.

Univers : les parties à n éléments de l'ensemble des N boules, uniforme. Les tirages contenant r_i s'obtiennent en choisissant les $n-1$ autres boules parmi $N-1$: $P(A_i) = \frac{\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n}{N}$ (formule du capitaine).

Par linéarité : $E(X) = R \times \frac{n}{N} = n\frac{R}{N}$. C'est intuitif : on tire n boules, et la proportion de rouges dans l'urne est $\frac{R}{N}$. (Les A_i ne sont pas indépendants, mais la linéarité ne l'exige pas.)

5 Nombre de faces distinctes

$D = \sum_{j=1}^{6} \mathbf{1}_{B_j}$. Le contraire de B_j est « la face j n'apparaît jamais » : par indépendance des lancers, $P(\overline{B_j}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

Par linéarité : $E(D) = 6\left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n\right)$. Pour $n = 10$: $E(D) \approx 5{,}03$. (Vérification : pour $n = 1$, on trouve bien 1.)

6 Espérance de $\frac{1}{X+1}$ pour une binomiale

La relation de l'indice est la formule du capitaine $(k+1)\binom{n+1}{k+1} = (n+1)\binom{n}{k}$. Par transfert, avec $q = 1-p$: $E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1} p^k q^{n-k}$.

Avec $j = k+1$: $\frac{1}{(n+1)p}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} p^j q^{n+1-j} = \frac{1}{(n+1)p}\left((p+q)^{n+1} - q^{n+1}\right)$ (il manque le terme $j=0$ du binôme).

Donc $E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \dfrac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$.

---

8 Le dé

$E(X) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$. Par transfert, $E(X^2) = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}$, donc $V(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}$.

$E(Y) = 2 \times \frac{7}{2} - 1 = 6$ et $V(Y) = 2^2\, V(X) = \frac{35}{3}$.

---

9 Une loi donnée par un tableau

$E(X) = -1 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

Transfert : $E(X^2) = 1 \times \frac{1}{4} + 0 + 4 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$, donc $V(X) = \frac{9}{4} - \frac{9}{16} = \frac{27}{16}$.

Transfert encore : $E(2^X) = 2^{-1} \times \frac{1}{4} + 2^0 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + 2 = \frac{19}{8}$. On remarque que $E(2^X) \neq 2^{E(X)} = 2^{3/4} \approx 1{,}68$.

---

10 Roulette : même espérance, risques différents

1. G vaut 35 avec probabilité $\frac{1}{37}$ et -1 avec probabilité $\frac{36}{37}$. $E(G) = \frac{35-36}{37} = -\frac{1}{37}$. $E(G^2) = \frac{1225+36}{37} = \frac{1261}{37}$, donc $V(G) = \frac{1261}{37} - \frac{1}{37^2} = \frac{46\,656}{1369}$ et $\sigma(G) = \frac{216}{37} \approx 5{,}84$.
2. H vaut 1 avec probabilité $\frac{18}{37}$ et -1 avec probabilité $\frac{19}{37}$. $E(H) = -\frac{1}{37}$, $E(H^2) = 1$, $V(H) = 1 - \frac{1}{1369} = \frac{1368}{1369}$ et $\sigma(H) \approx 1{,}00$.
3. Les deux jeux ont la même espérance, légèrement négative (le casino gagne en moyenne 2,7 centimes par euro misé), mais des écarts types très différents : l'espérance seule ne décrit pas le **risque**, mesuré par l'écart type.

---

11 Covariance d'un couple

Lois marginales : $P(X=1) = 0{,}2 + 0{,}3 = 0{,}5$ et $P(Y=1) = 0{,}1 + 0{,}3 = 0{,}4$: $X \sim \mathcal{B}(0{,}5)$, $Y \sim \mathcal{B}(0{,}4)$, donc $E(X) = 0{,}5$, $E(Y) = 0{,}4$, $V(X) = 0{,}25$, $V(Y) = 0{,}24$.

XY vaut 1 seulement si $X = Y = 1$: $E(XY) = 0{,}3$ et $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0{,}3 - 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}1$.

Première méthode : $V(X+Y) = 0{,}25 + 0{,}24 + 2 \times 0{,}1 = 0{,}69$. Seconde méthode : $X+Y$ vaut $0, 1, 2$ avec probabilités $0{,}4 ; 0{,}3 ; 0{,}3$, donc $E(X+Y) = 0{,}9$, $E\left((X+Y)^2\right) = 0{,}3 + 1{,}2 = 1{,}5$ et $V(X+Y) = 1{,}5 - 0{,}81 = 0{,}69$.

$\mathrm{Cov}(X,Y) \neq 0$, donc X et Y ne sont pas indépendantes.

---

12 Loi uniforme

$E(X) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n+1}{2}$ et, par transfert, $E(X^2) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$.

$V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{(n+1)\big(2(2n+1)-3(n+1)\big)}{12} = \frac{(n+1)(n-1)}{12}$.

---

13 Espérance et variance d'une binomiale par le calcul

1. $E(X) = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}p^k q^{n-k} = n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}p^k q^{n-k} = np\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}p^j q^{n-1-j} = np(p+q)^{n-1} = np$.
2. Pour $k \geqslant 2$: $k(k-1)\binom{n}{k} = n(k-1)\binom{n-1}{k-1} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$. Donc

$E\big(X(X-1)\big) = \sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}p^k q^{n-k} = n(n-1)p^2\sum_{j=0}^{n-2}\binom{n-2}{j}p^j q^{n-2-j} = n(n-1)p^2$. Enfin $E(X^2) = E\big(X(X-1)\big) + E(X) = n(n-1)p^2 + np$ et $V(X) = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np - np^2 = np(1-p)$.

---

14 Décorrélées mais pas indépendantes

$E(X) = 0$ et $XY = X^3 = X$ (car $X \in \{-1, 0, 1\}$), donc $E(XY) = 0$. Ainsi $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0 - 0 \times E(Y) = 0$: X et Y sont décorrélées.

Elles ne sont pas indépendantes : $P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$.

---

15 La moyenne, meilleure prédiction

Notons $m = E(X)$. $X - a = (X - m) + (m - a)$, donc $(X - a)^2 = (X - m)^2 + 2(m - a)(X - m) + (m - a)^2$. Par linéarité, et comme $E(X - m) = 0$:

$$g(a) = V(X) + 2(m - a) \times 0 + (m - a)^2 = V(X) + (m - a)^2.$$

Donc $g(a) \geqslant V(X)$ avec égalité si et seulement si $a = m$: l'espérance est la constante qui approche le mieux X en moyenne quadratique, et l'erreur minimale est la variance.

---

16 Points fixes d'une permutation aléatoire

$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$ (on fixe $\sigma(i) = i$ et on permute le reste). Par linéarité, $E(N) = n \times \frac{1}{n} = 1$.

$N^2 = \sum_{i,j} \mathbf{1}_{A_i}\mathbf{1}_{A_j} = \sum_i \mathbf{1}_{A_i} + \sum_{i \neq j} \mathbf{1}_{A_i \cap A_j}$ (car $\mathbf{1}_{A_i}^2 = \mathbf{1}_{A_i}$ et $\mathbf{1}_{A_i}\mathbf{1}_{A_j} = \mathbf{1}_{A_i \cap A_j}$), et $P(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$ pour $i \neq j$.

Il y a $n(n-1)$ couples (i, j) avec $i \neq j$, donc $E(N^2) = 1 + n(n-1) \times \frac{1}{n(n-1)} = 2$, et $V(N) = 2 - 1 = 1$. Remarquable : ni l'espérance ni la variance ne dépendent de n.

---

17 Records d'une permutation aléatoire

1. Construisons une permutation pour laquelle k est un record : on choisit l'ensemble $V = \{\sigma(1), \ldots, \sigma(k)\}$ des valeurs prises sur $[\![1, k]\!]$ ($\binom{n}{k}$ choix) ; on impose $\sigma(k) = \max V$; on range les $k - 1$ autres valeurs de V sur $[\![1, k-1]\!]$ ($(k-1)!$ choix) et les $n - k$ valeurs restantes sur $[\![k+1, n]\!]$ ($(n-k)!$ choix). Il y en a $\binom{n}{k}(k-1)!(n-k)! = \frac{n!}{k}$, d'où $P = \frac{1}{k}$.
2. $R_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{(k \text{ record})}$, donc $E(R_n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n$, la somme harmonique. Par comparaison série-intégrale, $H_n \sim \ln n$: en moyenne, il y a très peu de records (environ 7,5 pour $n = 1000$).

---

18 Inégalité de Cauchy-Schwarz et coefficient de corrélation

1. Pour tout réel t, $0 \leqslant V(tX + Y) = t^2 V(X) + 2t\,\mathrm{Cov}(X, Y) + V(Y)$ (variance d'une somme et $\mathrm{Cov}(tX, Y) = t\,\mathrm{Cov}(X, Y)$ par linéarité de l'espérance). Si $V(X) > 0$, ce trinôme du second degré garde un signe

constant, donc son discriminant est négatif : $4\operatorname{Cov}(X,Y)^2 - 4V(X)V(Y) \leqslant 0$, d'où le résultat. Si $V(X) = 0$, la fonction affine $t \mapsto 2t\operatorname{Cov}(X,Y) + V(Y)$ est positive sur $\mathbb{R}$, donc $\operatorname{Cov}(X,Y) = 0$ et l'inégalité est vraie.

2. La question 1 donne $|\rho| \leqslant 1$. Si $|\rho| = 1$, le discriminant est nul, donc il existe t_0 tel que $V(t_0X + Y) = 0$: $t_0X + Y$ est constante presque sûrement, égale à un réel b, et $Y = -t_0X + b$ avec probabilité 1 ; $a = -t_0 \neq 0$ car sinon $V(Y) = 0$. Réciproquement, si $Y = aX + b$ presque sûrement, $\operatorname{Cov}(X,Y) = aV(X)$ et $\sigma(Y) = |a|\sigma(X)$, donc $\rho = \frac{a}{|a|} = \pm 1$. Le coefficient ρ mesure ainsi à quel point X et Y sont liées par une relation **affine**.

---

19 La méthode du second moment

1. Pour tout réel t, $0 \leqslant E\big((tU+V)^2\big) = t^2E(U^2) + 2tE(UV) + E(V^2)$. Si $E(U^2) > 0$, ce trinôme garde un signe constant, donc son discriminant est négatif : $E(UV)^2 \leqslant E(U^2)E(V^2)$. Si $E(U^2) = 0$, la fonction affine $t \mapsto 2tE(UV) + E(V^2)$ est positive sur $\mathbb{R}$, donc $E(UV) = 0$ et l'inégalité est vraie.
2. Comme $X \geqslant 0$, on a $X = X\mathbf{1}_{(X>0)}$ (les deux membres sont nuls quand $X = 0$). Par la question 1 avec $U = X$ et $V = \mathbf{1}_{(X>0)}$: $E(X)^2 = E\big(X\mathbf{1}_{(X>0)}\big)^2 \leqslant E(X^2)E\big(\mathbf{1}_{(X>0)}^2\big) = E(X^2)P(X>0)$, et $E(X^2) \geqslant E(X)^2 > 0$.
3. $E(N^2) = V(N) + E(N)^2 = 2$, donc $P(N>0) \geqslant \frac{1}{2}$. (La vraie valeur, $1 - \frac{d_n}{n!}$, tend vers $1 - \frac{1}{e} \approx 0{,}63$.) Markov donne des **majorations** de $P(X>0)$; le second moment donne des **minorations**.

---

21 Somme de dés

$S = X_1 + \cdots + X_{100}$ avec X_i indépendantes de même loi, $E(X_i) = \frac{7}{2}$ et $V(X_i) = \frac{35}{12}$. Par linéarité, $E(S) = 350$; par indépendance, $V(S) = 100 \times \frac{35}{12} = \frac{875}{3} \approx 292$, soit $\sigma(S) \approx 17$.

Bienaymé-Tchebychev : $P(|S - 350| \geqslant 50) \leqslant \frac{875/3}{2500} = \frac{7}{60} \approx 0{,}12$.

---

22 Markov en pratique

Le temps d'attente T est positif avec $E(T) = 5$. Par Markov : $P(T \geqslant 20) \leqslant \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. (Sans autre information sur la loi, on ne peut pas faire mieux avec ce seul outil.)

---

23 Taille d'un sondage

$nF_n \sim \mathcal{B}\big(n, \frac{1}{2}\big)$, donc $E(F_n) = \frac{1}{2}$ et $V(F_n) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4n}$.

Bienaymé-Tchebychev : $P\big(|F_n - \frac{1}{2}| \geqslant 0{,}05\big) \leqslant \frac{1}{4n \times 0{,}0025} = \frac{100}{n}$.

Il suffit que $\frac{100}{n} \leqslant 0{,}05$, soit $n \geqslant 2000$. (L'inégalité est pessimiste : en réalité, environ 400 lancers suffisent.)

---

24 Sondage d'opinion

$nF_n \sim \mathcal{B}(n,p)$, donc $E(F_n) = p$ et $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}$. Bienaymé-Tchebychev : $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}02) \leqslant \frac{p(1-p)}{n \times 0{,}0004}$.

On ne connaît pas p, mais $p(1-p) = \frac{1}{4} - \big(p - \frac{1}{2}\big)^2 \leqslant \frac{1}{4}$. Il suffit donc que $\frac{1}{4n \times 0{,}0004} \leqslant 0{,}05$, soit $n \geqslant \frac{1}{4 \times 0{,}0004 \times 0{,}05} = 12\,500$ personnes.

(Des outils plus fins, vus plus tard, montrent qu'environ 2 400 personnes suffisent : c'est l'ordre de grandeur des sondages réels.)

---

25 Markov ou Bienaymé-Tchebychev ?

1. $X \geqslant 0$ et $E(X) = \frac{n}{2}$: $P\left(X \geqslant \frac{3n}{4}\right) \leqslant \frac{n/2}{3n/4} = \frac{2}{3}$, majoration qui ne dépend pas de n et est très mauvaise.
2. Si $X \geqslant \frac{3n}{4}$, alors $X - \frac{n}{2} \geqslant \frac{n}{4}$, donc $\left(X \geqslant \frac{3n}{4}\right) \subset \left(|X - \frac{n}{2}| \geqslant \frac{n}{4}\right)$. Avec $V(X) = \frac{n}{4}$: $P\left(X \geqslant \frac{3n}{4}\right) \leqslant \frac{n/4}{n^2/16} = \frac{4}{n}$.
3. Pour $n = 100$: Markov donne $0{,}67$, Bienaymé-Tchebychev $0{,}04$. Utiliser la variance améliore considérablement la majoration, qui tend vers 0, même si elle reste loin de la valeur exacte.